

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

使用方法：每題下面的灰底有「公式」和「框架」。先看公式，再沿著框架一步一步填空 (_ _)，填完就是答案。

選擇題最後把答案寫進題目的 ()。標有【可選題】的題目可以留到最後，有時間才做。

一、單選題

1 · 【可選題】設全集 $U = \{ 1,2,3,4,5,6 \}$ ，集合 $A = \{ x \mid x^2 - 7x + 10 = 0 \}$ ， $B = \{ x \mid 2x - 8 < 0 \}$ ，則 $C_U (A \cap B) = (\quad)$

A · { 1,2,5,6 }

B · { 3,4,6 }

C · { 1,3,4,6 }

D · { 2,5 }

E · { 1,3,4,5,6 }

公式：補集 $C_U M =$ 在 U 裏面、但不在 M 裏面的元素。

框架：① $x^2 - 7x + 10 = (x - \quad)(x - \quad) = 0 \rightarrow A = \{ \quad \}$ ② $2x - 8 < 0 \rightarrow x < \quad$
③ $A \cap B = \{ \quad \}$ (A 中哪些數小於 ② 的數？) ④ $C_U (A \cap B) = \{ \quad \}$

2 · 【可選題】多項式 $Q(x)$ 除以 $x - 2$ 餘數為 7，除以 $x + 1$ 餘數為 -2 ，若 $Q(x)$ 除以 $(x - 2)(x + 1)$ 的餘式為 $ax + b$ ，則 $a + b = (\quad)$

A · 1

B · 2

C · 3

D · 4

E · 5

公式：餘式定理： $Q(x)$ 除以 $x - c$ 的餘數 $= Q(c)$ 。寫成 $Q(x) = (x - 2)(x + 1) \cdot q(x) + ax + b$ 。

框架：① 代 $x = 2 : 2a + b = \quad$ ② 代 $x = -1 : \quad a + b = \quad$ ③ 兩式相減解出 $a = \quad$ ， $b = \quad$ ， $a + b = \quad$

3 · 定義在 $\mathbb{R}$ 的函數滿足 $g(x + 6) = g(x)$ ，已知 $g(3) = -4$ ，則 $g(2025) = (\quad)$

A · -4

B · -2

C · 0

D · 3

E · 4

公式： $g(x + 6) = g(x)$ 表示每隔 6 就重複一次 (週期 6)： $g(x + 6k) = g(x)$ 。

框架：① $2025 \div 6 = \quad$ 餘 $\quad$ ② $g(2025) = g(\quad) = \quad$

4. 【可選題】若 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = 3$ ，其中 $x > 0, y > 0$ ，則 $2x + y$ 的最小值為 ()

A. $\frac{8}{3}$

B. 3

C. $\frac{10}{3}$

D. 4

E. $\frac{14}{3}$

公式：均值不等式： $a, b > 0$ 時 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ($a = b$ 時取等號)。

「乘 1」技巧： $\frac{1}{3}(\frac{1}{x} + \frac{2}{y}) = 1$ ，所以 $2x + y = \frac{1}{3}(2x + y)(\frac{1}{x} + \frac{2}{y})$ 。

框架：① 展開 $(2x + y)(\frac{1}{x} + \frac{2}{y}) = ___ + \frac{4x}{y} + \frac{y}{x} + ___$

② $\frac{4x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2\sqrt{\frac{4x}{y} \cdot \frac{y}{x}} = ___ \quad \text{③ } 2x + y \geq \frac{1}{3} \times (___ + ___) = ___$

5. 7 個人排一列照相，若甲、乙兩人不相鄰，丙不在最左邊，則排列方法共有多少種 ()

A. 2400

B. 2880

C. 3120

D. 3600

E. 4320

公式： n 個人排一列： $n!$ 種。 甲乙「相鄰」：把甲乙捆成一個人，再乘 2 (甲乙可對調)。

「不相鄰」= 全部 - 相鄰。

框架：① 甲乙不相鄰： $7! - 2 \times ___! = ___$

② 其中「丙在最左邊」而甲乙不相鄰：丙固定後剩 6 人， $6! - 2 \times ___! = ___$

③ 答案 = ① - ② = $___$

6. 等比數列 a_n ， $a_1 + a_2 = 12$ ， $a_3 + a_4 = 48$ ，則 $a_7 + a_8 = ()$

A. 192

B. 384

C. 768

D. 1024

E. 1536

公式：等比數列： $a_n = a_1 r^{n-1}$ ，每往後 1 項就乘 r 。

框架：① $a_3 + a_4$ 比 $a_1 + a_2$ 每項多乘了 r 的 $___$ 次方 $\rightarrow r^2 = ___$

② $a_7 + a_8$ 比 $a_1 + a_2$ 每項多乘了 r 的 $___$ 次方 $\rightarrow a_7 + a_8 = 12 \times ___ = ___$

$$E \cdot (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$$

③ 「 ≤ 0 」取曲線在數線「下方」的部分，連同實心點 $\rightarrow$ 解集 = _____

$$E = \frac{2m+3}{mn+m+1}$$

③ $\log_2 24 = \log_2 (8 \times 3) = \underline{\quad} + \underline{\quad}$; $\log_2 15 = \log_2 (3 \times 5) = \underline{\quad} + \underline{\quad}$ ④ 對照選項

E · 15

② 常數項 $\rightarrow x$ 的指數 $= 0 \rightarrow k = \underline{\hspace{1cm}}$ ③ 常數項 $= (-1)^k C_6^k = \underline{\hspace{1cm}}$

10 · 已知 $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ ， α 在第三象限，則 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = (\quad)$

A · $-\frac{1}{7}$

B · $\frac{1}{7}$

C · -7

D · 7

E · $-\frac{4}{3}$

公式： $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ； $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ ； $\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ ； $\tan \frac{\pi}{4} = 1$ 。

框架：① 第三象限： $\cos \alpha$ 取 $_{_} _{_} _{_}$ 號， $\cos \alpha = _{_} _{_} _{_}$ ② $\tan \alpha = _{_} _{_} _{_}$ (第三象限 $\tan$ 是正還是負？)

③ $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = (_{_} _{_} _{_} + 1) \div (1 - _{_} _{_} _{_}) = _{_} _{_} _{_}$

11 · 等差數列 b_n 中，前 n 項和 T_n ，若 $T_{11} = 99$ ，則 $b_1 + b_3 + b_5 + b_7 + b_9 + b_{11} = (\quad)$

A · 45

B · 54

C · 63

D · 72

E · 81

公式：等差數列前 n 項和 $T_n = \frac{n(b_1 + b_n)}{2}$ 。下標和相等，兩項和就相等： $b_1 + b_{11} = b_3 + b_9 = b_5 + b_7 = 2b_6$ 。

框架：① $T_{11} = \frac{11(b_1 + b_{11})}{2} = 11b_6 = 99 \rightarrow b_6 = _{_} _{_} _{_}$

② 六項配成 3 對，每對 $= 2b_6 = _{_} _{_} _{_} \rightarrow$ 總和 $= 3 \times _{_} _{_} _{_} = _{_} _{_} _{_}$

12 · 【可選題】設 $x + \frac{1}{x} = 4$ ，則 $x^3 + \frac{1}{x^3} = (\quad)$

A · 52

B · 56

C · 60

D · 64

E · 68

公式：立方和： $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$ 。

框架：① 取 $a = x$ ， $b = \frac{1}{x}$ ： $ab = _{_} _{_} _{_}$ ， $a+b = _{_} _{_} _{_}$

② $x^3 + \frac{1}{x^3} = (_{_} _{_} _{_})^3 - 3 \times _{_} _{_} _{_} \times _{_} _{_} _{_} = _{_} _{_} _{_}$

13 · 【可選題】橢圓 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，點 P 在橢圓上， F_1, F_2 為兩焦點，則 $|PF_1| \cdot |PF_2|$ 的最大值為 $(\quad)$

A · 9

B · 16

C · 25

D · 34

E · 50

公式：橢圓 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上任一點： $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 。

兩正數的和固定時，兩數相等積最大： $pq \leq (\frac{p+q}{2})^2$ 。

框架：① $a^2 = 25 \rightarrow a = _{_} _{_} _{_}$ ， $|PF_1| + |PF_2| = _{_} _{_} _{_}$ ② $|PF_1| \cdot |PF_2| \leq (_{_} _{_} _{_} \div 2)^2 = _{_} _{_} _{_}$

14 · 【可選題】在 $\triangle ABC$ 中， $a = 3, b = 4, \angle C = 60^\circ$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為 $(\quad)$

A · $3\sqrt{3}$

B · $6\sqrt{3}$

C · $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

D · 12

E · 6

公式：兩邊夾一角的面積： $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 。 $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

框架：① $S = \frac{1}{2} \times _{_} _{_} _{_} \times _{_} _{_} _{_} \times _{_} _{_} _{_} = _{_} _{_} _{_}$

15 · 擲兩顆公正骰子，點數和為質數的機率為 ()

- A · $\frac{7}{18}$
- B · $\frac{5}{12}$
- C · $\frac{4}{9}$
- D · $\frac{1}{2}$
- E · $\frac{11}{36}$

和	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

公式：機率 = 符合的結果數 ÷ 全部結果數；兩顆骰共有 $6 \times 6 = 36$ 個結果。

質數：只有 1 和自己兩個因數，例如 2、3、5、7、11 (2 也是質數)。

框架：① 在左表每格填上兩顆骰子的點數和。

② 把是質數的格圈起來，共 _ _ _ 格。

③ 機率 = _ _ _ ÷ 36 = _ _ _ (約簡)

16 · 已知 $t > 0$ ， $t^2 - 3t + 1 = 0$ ，求 $t^{\frac{1}{2}} + t^{-\frac{1}{2}}$ 的值 ()

- A · $\sqrt{5}$
- B · $\sqrt{7}$
- C · 3
- D · $\sqrt{11}$
- E · 4

公式： $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ； $t^{\frac{1}{2}} \cdot t^{-\frac{1}{2}} = t^0 = 1$ ； $(t^{\frac{1}{2}})^2 = t$ 。

框架：① 方程兩邊除以 t ： $t - 3 + \frac{1}{t} = 0 \rightarrow t + \frac{1}{t} = ___$

② $(t^{\frac{1}{2}} + t^{-\frac{1}{2}})^2 = t + 2 + \frac{1}{t} = ___$ ③ 原式大於 0，開方取正 $\rightarrow ___$

17 · 【可選題】函數 $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{3}) + 1$ 的最小正週期與最大值分別為 ()

- A · $\pi, 3$
- B · $2\pi, 3$
- C · $\pi, 2$
- D · $2\pi, 2$
- E · $\frac{\pi}{2}, 3$

公式： $y = A \sin(\omega x + \varphi) + k$ ：週期 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ ；最大值 = $|A| + k$ (因為 $\sin$ 最大是 1)。

框架：① $\omega = ___ \rightarrow T = ___$ ② $A = ___$ ， $k = ___ \rightarrow$ 最大值 = $___$

18 · 實數 x, y 滿足 $\begin{cases} x \geq 1 \\ y \geq 1 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$ ，則 $z = 2x - y$ 的最大值為 ()

A · 1

B · 3

C · 5

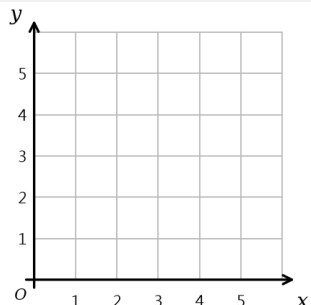
D · 7

E · 9

公式：線性規劃：可行域是一個多邊形， z 的最大值、最小值一定出現在「頂點」。

框架：① 在左圖畫出 $x = 1$ 、 $y = 1$ 、 $x + y = 5$ 三條線，塗出三個條件同時成立的三角形。

② 求三個頂點，逐個代入 $z = 2x - y$ ，最大的就是答案：



頂點	由哪兩條線相交	坐標	$z = 2x - y$
①	$x = 1$ 與 $y = 1$	(,)	
②	$y = 1$ 與 $x + y = 5$	(,)	
③	$x = 1$ 與 $x + y = 5$	(,)	

19 · 樣本數據 2, 4, 6, 8, a 的算術平均數為 5，則此組數據的方差為 ()

A · 4

B · 4.8

C · 5.2

D · 6

E · 6.4

公式：平均數 $\bar{x} = \frac{\text{數據總和}}{n}$ ；方差 $s^2 = \frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]$ 。

框架：① $2 + 4 + 6 + 8 + a = 5 \times 5 \rightarrow a = \underline{\quad} \underline{\quad} \underline{\quad}$ ② 填下表：

x	2	4	6	8	$a =$
$x - 5$					
$(x - 5)^2$					

③ 最後一列相加 = $\underline{\quad} \underline{\quad} \underline{\quad}$ ， $s^2 = \underline{\quad} \underline{\quad} \underline{\quad} \div 5 = \underline{\quad} \underline{\quad} \underline{\quad}$

20 · 函數 $f(x) = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x-1}$ 的定義域為 ()

A · $[-2, 2]$

B · $[-2, 1) \cup (1, 2]$

C · $(-2, 1) \cup (1, 2)$

D · $(-2, 2]$

E · $[-2, 1) \cup [1, 2]$

公式：定義域兩條規則：根號內 ≥ 0 ；分母 $\neq 0$ 。兩個條件要同時成立。

框架：① $4 - x^2 \geq 0 \rightarrow x^2 \leq 4 \rightarrow \underline{\quad} \underline{\quad} \leq x \leq \underline{\quad} \underline{\quad}$ ② $x - 1 \neq 0 \rightarrow x \neq \underline{\quad} \underline{\quad}$

③ 在數線上畫出 ① 的一段，再挖走 ② 的點 (空心) $\rightarrow$ 對照選項

二、解答題

21 · 【可選題】已知 $\gamma, \delta \in (0, \pi)$ ， $\cos \gamma = -\frac{5}{13}$ ， $\sin(\gamma - \delta) = \frac{33}{65}$ 。

公式： $\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma = 1$ ； $\gamma \in (0, \pi)$ 時 $\sin \gamma > 0$ ； $\tan \gamma = \frac{\sin \gamma}{\cos \gamma}$ 。

① 已知	$\cos \gamma = -\frac{5}{13}$, γ 在第 _ _ _ 象限 ($\cos$ 負、在 $(0, \pi)$ 內)
② 列式	$\sin \gamma = \sqrt{1 - (\text{ } _ _ _)^2} \quad \tan \gamma = \frac{\sin \gamma}{\cos \gamma}$
③ 答	$\sin \gamma = \text{ } _ _ _ _ _ _ \quad \tan \gamma = \text{ } _ _ _ _ _ _$

公式：把 δ 寫成 $\delta = \gamma - (\gamma - \delta)$ ： $\cos \delta = \cos \gamma \cos (\gamma - \delta) + \sin \gamma \sin (\gamma - \delta)$ 。

① 已知	$\gamma - \delta$ 是銳角 $\rightarrow \cos(\gamma - \delta) > 0 \cdot \cos(\gamma - \delta) = \sqrt{1 - (\frac{33}{65})^2} = \underline{\hspace{1cm}}$
② 列式	$\cos \delta = (\underline{\hspace{0.5cm}})(\underline{\hspace{0.5cm}}) + (\underline{\hspace{0.5cm}})(\underline{\hspace{0.5cm}}) = \underline{\hspace{1cm}}$
③ 計算	$\cos 2\delta = 2(\underline{\hspace{1cm}})^2 - 1 = \underline{\hspace{1cm}}$
④ 答	$\cos 2\delta = \underline{\hspace{1cm}}$

公式：不放回：第 2 次時袋中只剩 4 顆。 沿樹狀圖一條路徑：機率相乘。

① 樹狀圖	第 1 次 第 2 次 開始 紅 $\xrightarrow{-/4}$ 紅 $\rightarrow$ 機率 = $\frac{1}{4}$ $\cdot$ X = $\frac{1}{5}$ 綠 $\xrightarrow{-/4}$ 綠 $\rightarrow$ 機率 = $\frac{1}{4}$ $\cdot$ X = $\frac{1}{5}$ 綠 $\xrightarrow{-/4}$ 紅 $\rightarrow$ 機率 = $\frac{1}{4}$ $\cdot$ X = $\frac{1}{5}$ 紅 $\xrightarrow{-/4}$ 綠 $\rightarrow$ 機率 = $\frac{1}{4}$ $\cdot$ X = $\frac{1}{5}$
② 列式	兩次都是綠的機率 = $\frac{3}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{20}$
③ 答	至多一次綠的機率 = $1 - \frac{3}{20} = \frac{17}{20}$

公式：數學期望 $E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots$ (每個值 $\times$ 它的機率，再相加)。

① 分佈	X	0	1	2	
	$P(X)$				

23 · 數列 a_n 前 n 項和 $S_n = 3n^2 + 2n$ 。正項等比數列 b_n ， $b_1 = 4, b_3 = 36$ 。

(a) 求 a_n, b_n 的通項。

公式： $a_1 = S_1$ ； $n \geq 2$ 時 $a_n = S_n - S_{n-1}$ （求完要檢查 $n = 1$ 是否也符合）。等比 $b_n = b_1 q^{n-1}$ 。

① a_n	$a_1 = S_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ $S_{n-1} = 3(n-1)^2 + 2(n-1) = \underline{\hspace{2cm}}$ $a_n = S_n - S_{n-1} = \underline{\hspace{1cm}}$ （代 $n = 1$ 檢查： $= \underline{\hspace{1cm}}$ ，與 a_1 相同嗎？）
② b_n	$b_3 = b_1 q^2 \rightarrow q^2 = \underline{\hspace{1cm}}$ ，正項 $\rightarrow q = \underline{\hspace{1cm}}$ $b_n = \underline{\hspace{1cm}}$

【可選題】(b) 令 $d_n = a_n - b_n$ ，證明 d_n 前 n 項和 $T_n < 0$ 對足夠大 n 成立，並寫出 T_n 表達式。

公式： $T_n = (a_n \text{ 的前 } n \text{ 項和}) - (b_n \text{ 的前 } n \text{ 項和})$ ；等比數列和 $\frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}$ 。

① 列式	代入 $b_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ 、 $q = \underline{\hspace{1cm}}$ ： b_n 的前 n 項和 $= \underline{\hspace{2cm}}$ $T_n = \underline{\hspace{2cm}}$
② 試數	$T_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $T_2 = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $T_3 = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $T_4 = \underline{\hspace{1cm}}$
③ 說明	從第 $\underline{\hspace{1cm}}$ 項起 $T_n < 0$ ，因為 3^n 增長得比 n^2 快：

(a) 求橢圓 C 的標準方程。

① 設	$e = \frac{3}{5} \rightarrow$ 設 $m = 5k \cdot c = 3k$, 則 $n = \underline{\quad}\underline{\quad}\underline{\quad} k$
② 代入	把點 $(4, \frac{12}{5})$ 代入 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1$ ($m、n$ 用 ① 的結果) $\rightarrow k = \underline{\quad}\underline{\quad}$
③ 答	C : $\underline{\hspace{2cm}}$

公式：弦長 $|MN| = \sqrt{1+t^2} \cdot |x_1 - x_2|$ ；二次方程 $Ax^2 + Bx + C = 0$ 的兩根差 $|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|A|}$ ， $\Delta = B^2 - 4AC$ 。

① 代入	把 $y = x + 2$ 代入 (a) 的方程，去分母整理： $\underline{\hspace{1cm}}x^2 + \underline{\hspace{1cm}}x + \underline{\hspace{1cm}} = 0$
② 計算	$\Delta = \underline{\hspace{1cm}}$ · $ x_1 - x_2 = \underline{\hspace{1cm}}$
③ 答	$ MN = \sqrt{1+1^2} \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

三、補充題

25. 設集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 8 \leq 0\}$ ， $B = \{x \mid 2x + a \geq 0\}$ ，且 $A \cap B = \{x \mid 1 \leq x \leq 4\}$ ，求 a 。

A · -4

B · -2

C · -1

D · 2

E · 4

公式：二次不等式「 ≤ 0 」取兩根之間（包含兩根）。 交集 = 兩個範圍在數線上重疊的部分。

框架：① $x^2 - 2x - 8 = (x - \quad)(x + \quad) \leq 0 \rightarrow A : \quad \leq x \leq \quad$

② $2x + a \geq 0 \rightarrow x \geq \frac{-a}{2}$ ③ 交集的左端點 1 由 B 決定： $\frac{-a}{2} = \quad \rightarrow a = \quad$

26. 已知 $x^2 - 4x + 1 = 0$ ，求 $x^4 + \frac{1}{x^4}$ 。

A · 14

B · 194

C · 196

D · 198

E · 256

公式： $(x + \frac{1}{x})^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$ ； $(x^2 + \frac{1}{x^2})^2 = x^4 + 2 + \frac{1}{x^4}$ 。

框架：① 方程兩邊除以 x ： $x + \frac{1}{x} = \quad$

② $x^2 + \frac{1}{x^2} = (\quad)^2 - 2 = \quad$ ③ $x^4 + \frac{1}{x^4} = (\quad)^2 - 2 = \quad$

27. 若多項式 $g(x)$ 除以 $x^2 - 2x - 8$ ，餘式為 $2x + 5$ ，求 $g(4) + g(-2)$ 。

A · 4

B · 10

C · 13

D · 14

E · 18

公式：除法原理： $g(x) = (\text{除式}) \cdot Q(x) + (\text{餘式})$ 。代入除式的根，除式那一項變成 0，只剩餘式。

框架：① $x^2 - 2x - 8 = (x - \quad)(x + \quad)$ ，除式的根 $x = \quad$ 、 $\quad$

② $g(4) = 2 \times 4 + 5 = \quad$ ③ $g(-2) = \quad$ ④ $g(4) + g(-2) = \quad$